# MATRIKS MIGRASI BUILD PIPELINE

MODUL 8 PRAKTIKUM

Aplikasi: **Statistics Story AI** • Refactor Struktur: **src/** • Path Alias: **@/ → src/**

## 1. Ringkasan Eksekutif Migrasi

Pipeline pembangunan frontend **Statistics Story AI** berhasil dimigrasikan dari framework fullstack Next.js ke arsitektur Single Page Application (SPA) modern berbasis **React 19, Vite 8, Strict TypeScript, dan Biome**. Fitur utama Statistics Story AI tetap dipertahankan setelah migrasi ke Vite dan telah diverifikasi pada environment pengujian.

## 2. Matriks Komparasi Build Pipeline (Sebelum vs Sesudah)

| Komponen Pipeline | Sebelum Migrasi (Next.js 16) | Sesudah Migrasi (Vite 8 SPA) |
|---|---|---|
| **Build Tool & Bundler** | Next.js 16.3.3 (Turbopack engine) | **Vite 8.3.0** (Rolldown engine + esbuild minifier) |
| **UI Library & Runtime** | React 19 (Server Components + Client) | **React 19 SPA** (Client-side Pure SPA) |
| **Type Safety Standard** | TypeScript 5.7 standard (strict: true) | **Strict TypeScript** (strict + noUncheckedIndexedAccess) |
| **Linter & Formatter** | ESLint 10 (Flat Config + Plugins) | **Biome 2.5.13** (Rust toolchain, format & lint terpadu) |
| **Path Alias Konfigurasi** | `@/ → ./` (Root project target) | **`@/ → src/`** (Baku, target direktori `./src/*`) |
| **Strategi Code Splitting** | Next.js automatic code-splitting | **Vite manualChunks** (Pemisahan vendor modular) |
| **Development Server** | `next dev` (Port 3000) | **`vite`** (Port 3000, strictPort: true, host: true) |
| **Routing & Guard** | Next App Router + `proxy.ts` middleware | **React Router DOM v7** + `<ProtectedRoute>` |
| **Backend / Mock API** | Next.js Route Handlers (`app/api/*`) | **Vite Connect Middleware** (`server/mock-api-middleware`) |

## 3. Struktur Direktori Baru (Standard `src/`)

**Organisasi Folder Frontend Bersih:**

```
src/
├── components/  -- Komponen antarmuka (app, auth, dashboard, scenes, ui)
├── pages/      -- Halaman rute SPA (landing, login, register, dashboard, input, hasil)
├── lib/        -- State store (Zustand), TanStack queries, types, validation (Zod)
├── globals.css  -- Styling editorial theme Tailwind CSS v4
├── router.tsx   -- Rute deklaratif React Router dengan auth guard
└── main.tsx     -- Client entry point React DOM createRoot
```

## 4. Kebijakan Type Safety & Aksesibilitas

Pengaktifan opsi `"noUncheckedIndexedAccess": true` diselesaikan dengan penambahan pengondisian aman pada nodelist focus trap dialog (`components/ui/dialog.tsx`), navigasi tab keyboard (`components/ui/tabs.tsx`), penentuan tipe koordinat scatter chart tuple `[number, number][]`, dan parser tanggal tanpa menggunakan satupun type assertion any atau bypass `@ts-ignore`.

# BENCHMARK & QUALITY GATE

MODUL 8 PRAKTIKUM

Pengujian Lingkungan Riil: **Windows 11 x64 • Node.js v24 • Vite 8.3.0**

## 1. Hasil Pengukuran Benchmark Aktual

| Metric | Before Migration | After Migration | Status / Akselerasi |
|---|---|---|---|
| **Cold Start (Vite Server Ready)** | N/A | **1.108 ms** | Server Ready |
| **Cold Start (First HTTP 200 OK)** | N/A | **5.877 ms** | First Response |
| **HMR Test 1** | N/A | **9,1 ms** | Fast Refresh |
| **HMR Test 2** | N/A | **4,6 ms** | Fast Refresh |
| **HMR Test 3** | N/A | **4,7 ms** | Fast Refresh |
| **Average HMR Response (3 Tests)** | N/A | **6,1 ms** | Instan (< 10 ms) |
| **Production Build** | N/A | **6.96 s** | 2307 modules |
| **Biome** | N/A | **108 ms** | 77 files clean |

*Catatan: 1.108 ms adalah waktu sampai Vite dev server menyatakan ready, sedangkan 5.877 ms adalah waktu sampai request HTTP pertama mendapatkan HTTP 200 OK. Rata-rata 6,1 ms diperoleh dari tiga kali pengujian HMR (Test 1: 9,1 ms; Test 2: 4,6 ms; Test 3: 4,7 ms) dan bukan merupakan waktu startup `pnpm run dev`. Baseline sebelum migrasi tidak diukur ulang karena build pipeline lama tidak tersedia pada project final (N/A).

## 2. Hasil Pemisahan Vendor Chunk (Vite manualChunks)

| Nama File Chunk | Ukuran Asli | Ukuran Gzip | Paket Dependensi Terisolasi |
|---|---|---|---|
| `vendor-react-DtB_o8jb.js` | 286,26 kB | 94,53 kB | react, react-dom, react-router-dom |
| `vendor-motion-B7cnhQgW.js` | 96,34 kB | 32,39 kB | motion (Motion for React) |
| `vendor-core-BZduKpRP.js` | 57,26 kB | 13,34 kB | zod, zustand |
| `vendor-DIos5NZ_.js` | 46,33 kB | 14,65 kB | @tanstack/react-query & runtime helper |
| `vendor-ui-DhG2kYNK.js` | 26,13 kB | 8,53 kB | lucide-react, clsx, tailwind-merge, cva, @base-ui |
| `index-DPJmUlrC.js` | 102,13 kB | 26,09 kB | Kode aplikasi: halaman, dialog, router, & komponen |
| `rolldown-runtime-Dik6OG8R.js` | 0,59 kB | 0,36 kB | Rolldown bundler runtime |
| `index-Co7X250R.css` | 58,49 kB | 10,01 kB | Lembar gaya tema Tailwind CSS v4 |

## 3. Ringkasan Status Quality Gate & Validasi

| Item Pengujian | Perintah / Target | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **TypeScript Verification** | `pnpm run typecheck` | PASS | 0 error, 0 warning (Exit Code 0) |
| **Biome Quality Gate** | `pnpm run lint` | PASS | 77 file bersih dalam 108ms (Exit Code 0) |
| **Vite Production Build** | `pnpm run build` | PASS | 6.96 seconds (2307 modules) |
| **Manual Chunks** | `vite.config.ts` | PASS | 5 vendor chunk terisolasi |
| **SonarQube Configuration** | `sonar-project.properties` | READY | Path eksklusi valid |
| **SonarQube Actual Scan** | `sonar-scanner` | NOT EXECUTED | Server/runner belum aktif |
| **Unified Quality Gate** | `pnpm run verify` | PASS | Semua tahapan lulus (Exit Code 0) |
| **Hot Module Replacement** | `HMR Benchmark (3 Tests)` | PASS | Average HMR Response: 6,1 ms |

*Catatan: Rata-rata 6,1 ms diperoleh dari tiga kali pengujian HMR dan bukan merupakan waktu startup `pnpm run dev`. Konfigurasi SonarQube telah disiapkan (READY), sedangkan actual server scan belum dieksekusi (NOT EXECUTED) karena server/runner SonarQube belum tersedia pada environment pengujian.

**Kesimpulan Kepatuhan Modul 8:**

Seluruh komponen teknis yang dapat diverifikasi pada environment pengujian telah terpenuhi. Konfigurasi SonarQube telah disiapkan, sedangkan actual server scan belum dieksekusi karena server/runner SonarQube belum tersedia pada environment pengujian.

**Status:** TypeScript: PASS • Biome: PASS • Vite Build: PASS • Manual Chunks: PASS • SonarQube Configuration: READY • SonarQube Actual Scan: NOT EXECUTED